

Panduan Debug KidzPlayful

Untuk programmer yang harus mencari bug SENDIRI — tanpa bantuan AI.

Dokumen ini bukan ringkasan arsitektur (itu ada di [REFERENSI-KODE-KIDZPLAYFUL.md](#)). Ini alat kerja: dari **gejala yang dilihat pengguna → berkas dan fungsi yang menanganinya → cara membuktikan penyebabnya → cara memperbaikinya**.

Tiga hal yang harus Anda percayai saat memakai dokumen ini:

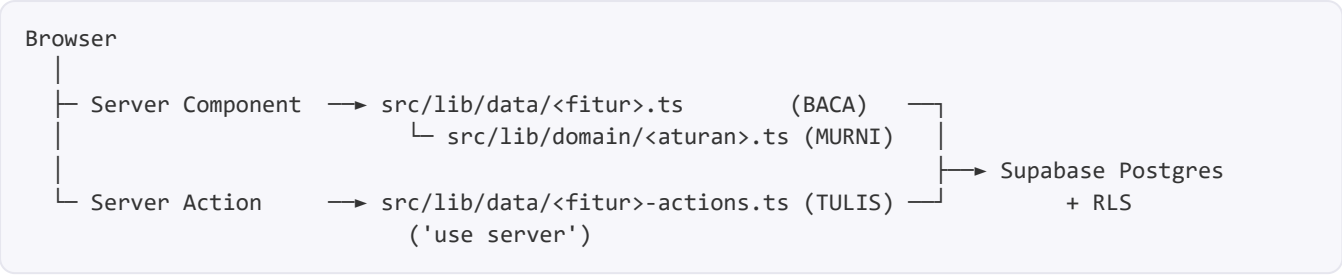
1. **Setiap bug di katalog Bagian 6 pernah benar-benar terjadi di produksi aplikasi ini.** Bukan daftar teoretis. Itulah sebabnya masing-masing menyebutkan berkas, nomor baris, dan commit-nya.
2. **Sebagian besar bug di sini TIDAK menghasilkan galat.** Tidak ada stack trace, tidak ada log merah — hanya angka yang salah, daftar yang kosong, atau materi yang muncul kepada orang yang tak berhak. Kalau Anda menunggu error message, Anda akan melewatkannya.
3. **tsc dan npm run build hijau bukan bukti.** Tiga kelas bug terbesar di aplikasi ini (cache basi, snapshot basi, tata letak kanvas) lolos keduanya dengan sempurna.

Daftar isi

1. Peta 30 detik
2. Menjalankan & alat debug
3. Alur satu request: dari klik sampai baris database
4. Aturan besar yang mengikat seluruh kode
5. Peta fitur → berkas → fungsi
6. Katalog bug yang sering terjadi
7. Indeks cepat: gejala → tempat
8. Migrasi database: aturan main
9. Pantangan
10. Lampiran: seluruh modul domain & fungsinya

1. Peta 30 detik

Next.js 16 App Router + Supabase (Postgres + RLS). Tanpa ORM, tanpa state manager, tanpa API route untuk data internal.



Empat lapis, dan setiap lapis punya satu tugas:

Lapis	Letak	Tugas	Boleh I/O?
Halaman	src/app/**/page.tsx	Ambil data, render. Server Component secara bawaan.	ya (baca)
Komponen	src/components/*.tsx	Interaksi. 'use client' bila perlu state.	tidak
Data	src/lib/data/*.ts	Query & mutasi Supabase. Berkas biasa = BACA, berkas - actions = TULIS.	ya
Domain	src/lib/domain/*.ts	Aturan bisnis MURNI. Tanpa I/O, tanpa Date.now() tersembunyi. Ada vitest-nya.	tidak

Kenapa pemisahan Data/Domain itu penting untuk debugging: kalau angkanya salah, Anda tidak perlu menyalakan aplikasi. Aturannya ada di modul domain yang bisa dipanggil langsung dari test — dan sudah ada 393 test yang memanggilnya. Kalau bug ada di domain, Anda bisa membuktikannya dalam 30 detik dengan satu test baru. Kalau bug TIDAK bisa direproduksi di domain, bug-nya di lapis data (query/RLS/cache) — dan itu mempersempit pencarian dari 105 berkas menjadi satu.

Tiga client Supabase — pilih yang salah dan RLS ikut berubah:

Berkas	Kunci	Kapan	Bahaya
src/lib/supabase/server.ts	anon + cookie sesi	Server Component & Server Action. Bawaan.	—
src/lib/supabase/client.ts	anon, di browser	Komponen 'use client' yang perlu realtime/auth	Semua query kena RLS sebagai user itu
src/lib/supabase/admin.ts	service role	Hanya operasi admin sensitif (mis. buat user)	Melewati RLS sepenuhnya. import 'server-only'. Jangan pernah dipakai untuk membaca data pengguna

src/proxy.ts adalah middleware: ia menyegarkan sesi Supabase pada setiap request DAN menjaga akses menu admin (keyMenuDariPath , menuUntukRole). Kalau seseorang "tiba-tiba tak bisa membuka halaman admin", periksa di sini lebih dulu, bukan di halamannya.

2. Menjalankan & alat debug

2.1 Perintah harian

```
npm run dev           # localhost:3000
npx tsc --noEmit      # tipe
npx eslint            # lint
npm test              # 393 vitest (domain + game + lib)
npm run build         # build produksi
```

Gerbang mutu sebelum SETIAP commit — keempatnya, dalam urutan ini:

```
npx tsc --noEmit && npx eslint && npm test && npm run build
```

Urutannya bukan selera: `tsc` paling cepat memberi tahu Anda salah tipe, dan `build` paling lambat. Menjalankan `build` lebih dulu berarti menunggu 3 menit untuk mengetahui hal yang `tsc` bisa katakan dalam 20 detik.

2.2 Di mana log-nya muncul

Ini sumber kebingungan paling sering di App Router:

Kode berjalan di	<code>console.log</code> muncul di
Server Component (<code>page.tsx</code> tanpa <code>'use client'</code>)	terminal <code>npm run dev</code> — BUKAN console browser
Server Action (<code>'use server'</code>)	terminal <code>npm run dev</code>
Komponen <code>'use client'</code>	console browser
<code>src/proxy.ts</code> (middleware)	terminal, dengan awalan yang berbeda per request

Kalau `console.log` Anda tak muncul di mana-mana, kodenya tidak dieksekusi. Itu informasi, bukan kegagalan alat — lihat BUG-01 (cache) dan BUG-08 (RLS/guard memantulkan lebih awal).

2.3 Menjalankan satu test saja

```
npx vitest run src/lib/domain/__tests__/siklus-kurikulum.test.ts
npx vitest run -t 'nama test'          # per nama
npx vitest                             # watch mode
```

2.4 Uji daya gigit (mutation testing) — WAJIB untuk aturan baru

Test yang hijau belum berarti test yang berguna. Cara memastikan:

1. **Rusak kodenya dengan sengaja** — balik `<=` jadi `<`, hapus `Math.max(1, ...)`, ganti kunci Map.
2. Jalankan test.
3. **Kalau test tetap hijau, test-nya tidak menjaga apa pun.** Perbaiki test-nya, bukan kodenya.
4. Kembalikan kode ke semula.

Contoh nyata dari repo ini: asersi "tanggal konsultasi tak boleh digeser seperti UTC" ternyata **mustahil dilanggar** — menambah 7 jam pada tengah malam tak pernah memindahkan bulan. Test itu terlihat meyakinkan, hijau, dan tidak menjaga apa pun. Diganti dengan asersi yang benar-benar bisa jatuh: kunci peta harus `pendaftaran_id`, bukan `id` baris rekomendasinya sendiri.

Cara cepat: simpan salinan, mutasi, uji, pulihkan.

```
cp src/lib/domain/X.ts /tmp/X.bak
# ...ubah satu operator...
npx vitest run src/lib/domain/__tests__/X.test.ts
cp /tmp/X.bak src/lib/domain/X.ts
```

2.5 Membuktikan migrasi sudah jalan (probe REST baca-saja)

Migrasi dijalankan **manual** di Supabase SQL Editor, **setelah** deploy. Jadi pertanyaan "apakah kolomnya sudah ada di produksi?" itu pertanyaan nyata, dan menjawabnya dengan menebak adalah sumber BUG-03/BUG-04.

Buktikan dengan probe REST. Kuncinya: **selalu sertakan satu kolom kontrol yang sengaja SALAH**.

```
URL=$(grep NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL .env.local | cut -d= -f2)
KEY=$(grep NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY .env.local | cut -d= -f2)

# 1) kolom yang dicari
curl -s -H "apikey: $KEY" "$URL/rest/v1/kelas_bermain?select=jenis&limit=1"

# 2) KOLOM KONTROL PALSU — wajib membalas 42703
curl -s -H "apikey: $KEY" "$URL/rest/v1/kelas_bermain?select=kolom_kontrol_palsu&limit=1"
```

Tafsirkan begini:

Balasan	Arti
<code>42703 column ... does not exist</code> pada kolom kontrol	Probe-nya jujur. Lanjut baca hasil no. 1
<code>42703</code> pada kolom yang dicari	Migrasinya belum jalan
<code>42P01 relation does not exist</code>	Tabelnya belum ada
<code>[]</code> pada kolom yang dicari	Kolomnya ADA. Kosongnya karena RLS atau memang tak ada baris — tak bisa dibedakan (BUG-08)
<code>200</code> dengan data	Kolomnya ada dan terbaca anon

Tanpa kolom kontrol, probe yang salah URL/salah header juga membalas "tidak ada" — dan Anda akan menyimpulkan migrasinya gagal padahal probe-nya yang rusak.

Kunci anon TIDAK BISA membaca tabel ber-RLS (`langganan_anak`, `rekomendasi_psikolog`, `kegiatan_anak`, ...). Untuk itu Anda perlu SQL Editor Supabase (login sebagai pemilik proyek), bukan probe.

2.6 Memverifikasi gambar (rapor, sertifikat, stiker)

Semua gambar dirender di **Canvas** (`src/lib/rapor-jpeg.ts` , `sertifikat-jpeg.ts` , `kartu-bersama.ts` , `story-card.ts`). Tata letak kanvas **tidak diperiksa oleh apa pun** — bukan tipe, bukan lint, bukan test, bukan build. Satu-satunya cara mengetahui hasilnya benar adalah **melihat gambarnya**.

Ada harness lokal untuk itu (folder `_rapor/` , tidak masuk git):

```
npx vite --config _rapor/vite.config.mjs      # server di :5599
node _rapor/shot.mjs ''                      _rapor/out.png    # fixture bawaan
node _rapor/shot.mjs berat=1                 _rapor/berat.png     # isi banyak
node _rapor/shot.mjs ringan=1                _rapor/ringan.png    # isi sedikit
node _rapor/shot.mjs sangatberat=1           _rapor/2hal.png     # sampai 2 halaman
```

Harness-nya me-render `buatRaporJpeg` yang **nyata** dengan fixture `IsiRapor` , lalu memotret hasilnya dengan Chrome (`playwright-core`). Kalau folder `_rapor/` tidak ada di mesin Anda, buat ulang: satu `entry.ts` yang memanggil `buatRaporJpeg(isi)` lalu menempelkan blob-nya sebagai `<img>` , satu `vite.config.mjs` dengan `root: '_rapor'` , `publicDir` menunjuk `public/` proyek, alias `@` → `src` , dan satu `shot.mjs` yang menunggu `window.siap === true` .

Selalu periksa MINIMAL tiga keadaan: isi sedikit, isi banyak, dan keadaan kosong. Enam putaran render pernah dibutuhkan untuk satu perubahan tata letak rapor, dan tak satu pun masalahnya terlihat di kode.

2.7 Mencari sesuatu di kode

```
rg 'nama_kolom' src/                          # siapa yang menyentuh kolom ini
rg "from\('nama_tabel'\)" src/lib             # semua query ke tabel ini
rg 'updateTag' src/lib/data                   # semua penyegar cache
rg '🐛' src/                                   # catatan bug bersejarah di dalam kode
rg 'export (async )?function' src/lib/data/<f>.ts
```

`rg '🐛'` itu penting: setiap penanda `🐛` di kode ini adalah bug yang pernah terjadi, ditulis di tempat kejadiannya, beserta alasan kenapa perbaikannya berbentuk demikian. Jangan hapus penanda itu saat merapikan kode — ia mencegah bug yang sama dipasang kembali.

3. Alur satu request: dari klik sampai baris database

Contoh: **orang tua menyimpan checklist evaluasi kurikulum**. Ikuti jalur ini saat mendebug fitur apa pun; bentuknya selalu sama.

```

1. src/components/KelasIsi.tsx      ('use client')
   centang checklist → kumpulkan hasil → panggil Server Action
   |
2. src/lib/data/kurikulum-actions.ts ('use server')
   simpanEvaluasi(anakId, kelasId, hasil, catatan)
   |
   |— guard peran: siapa yang boleh menilai?
   |— SNAPSHOT kalimat evaluasi diambil dari MATERI di database,
   |— BUKAN dari kiriman klien ← kalau tidak, klien bisa mengarang butir
   |— upsert ke evaluasi_kurikulum (unique anak_id, kelas_id, PERAN)
   |— revalidatePath(...) supaya halaman terkait ikut segar
   |
3. Postgres + RLS
   policy: ortu_id = auth.uid() | is_admin() | is_guru() | boleh_lihat_laporan_anak()
   TANPA DELETE untuk ortu – riwayat rapor tak boleh dirapikan belakangan
   |
4. src/app/anak/[anakId]/rapor/[ym]/page.tsx (Server Component)
   getEvaluasiAnak(anakId) → saring per bulan → ringkasBulan() → tampil + JPEG

```

Empat titik gagal, dan gejalanya berbeda-beda:

Gagal di	Gejala
1 klien	Tombol tak melakukan apa-apa; error di console browser
2 action	Ada pesan galat dari action (kalau action-nya mengembalikan <code>{ok:false,error}</code>)
3 RLS	Tersimpan "sukses" tapi tak pernah terbaca lagi. Ini yang paling membingungkan
4 baca/cache	Data ADA di database tapi halaman menampilkan yang lama (BUG-01)

Cara memisahkan 3 dari 4 dalam satu langkah: **buka data yang sama dari peran lain** (admin). Kalau admin melihatnya dan orang tua tidak, itu RLS. Kalau keduanya tak melihat, tulisannya yang gagal atau pembacaannya salah jangkar.

4. Aturan besar yang mengikat seluruh kode

Enam aturan ini menjelaskan bentuk kode di banyak tempat. Melanggarnya menghasilkan bug yang senyap.

4.1 Migrasi dijalankan MANUAL setelah deploy

Konsekuensinya: **kode harus hidup pada database yang belum dimigrasi**. Karena itu kolom baru dibaca dengan cadangan (`pilihToleran` di `src/lib/data/publik.ts` , `kolomKuotaHilang` di `kuota-event.ts` , `tabelProfilHilang` di `psikolog-profil.ts`), dan penulisan dicoba ulang tanpa kolom baru.

Arah cadangannya dipilih dari pertanyaan "apa yang BOCOR kalau saya salah", bukan dari kebiasaan. Untuk kolom yang menentukan siapa boleh melihat sesuatu, cadangan yang salah arah membuka materi kepada semua orang. Lihat BUG-04 — itu bug yang lahir persis dari kebiasaan "supaya tak gagal total".

4.2 Waktu selalu WIB (UTC+7); Postgres tidak tahu itu

`current_date` dan `now()::date` di Postgres memakai **UTC**. Antara 00:00–07:00 WIB, keduanya masih menyebut tanggal kemarin. Semua batas hari/bulan di aplikasi ini dihitung di TypeScript:

- `src/lib/domain/laporan-bulanan.ts` → `rentangBulan(ym)`, `bulanWib(iso)`, `bulanTerakhir()`
- `src/lib/domain/saring.ts` → `tanggalWibDariISO(iso)`, `dalamRentang()`
- `src/lib/domain/gamifikasi.ts` → `tanggalWIB()`
- Di SQL, fungsi `hari_ini_wib()` — dan hak `execute` -nya harus dicabut dari `anon` (BUG-09)

4.3 Batasi dengan KUNCI yang bicara, jangan sembunyikan

Materi yang belum waktunya **tampil terkunci**  **beserta alasannya** ("terbuka pada bulan ke-4 langganan Bima"), bukan hilang dari daftar. Alasannya bukan estetika: daftar yang menyusut tanpa keterangan membuat orang tua menyimpulkan aplikasinya rusak, lalu melaporkannya sebagai data hilang — dan Anda akan mencari bug yang tak ada.

4.4 Tidak ada pemotongan senyap

Setiap daftar yang dipotong **wajib** menyebut sisanya: `...dan N lainnya`, `...N penilaian lain – lihat di aplikasi`. Berlaku di layar maupun di JPEG. Cari calon pelanggaran dengan `rg 'slice\(0,' src/` lalu periksa apakah ada pemberitahuan sesudahnya.

4.5 Snapshot menyimpan MAKNA saat itu

`evaluasi_kurikulum.hasil` menyimpan **kalimat butirnya**, bukan indeks. `kegiatan_anak.judul`, `catatan_perkembangan.penilaian`, dan rentang usia di `kelas_bermain` juga snapshot. Sebabnya: begitu admin menyunting kalimatnya, rapor bulan lalu **tidak boleh berubah artinya**. Menyimpan `[true,false]` beracuan indeks membuat rapor lama berbohong saat urutan butir bergeser.

Harga dari keputusan ini adalah BUG-02: snapshot bisa basi, dan menyegarkannya butuh kerja eksplisit.

4.6 Aturan bisnis hidup di `domain/`, dan ada test-nya

Kalau Anda menambahkan aturan (siapa boleh apa, berapa harganya, bulan ke berapa) dan menaruhnya di `page.tsx` atau di berkas `-actions`, aturan itu **tak bisa diuji** dan akan tersalin ke tempat lain dengan versi yang sedikit berbeda. Taruh di `src/lib/domain/`, beri test, lalu **uji daya gigit test-nya** (§2.4).

5. Peta fitur → berkas → fungsi

Kolom **Domain** adalah tempat aturannya; itu yang biasanya salah kalau *angkanya* keliru. Kolom **Baca** biasanya salah kalau *datanya tak muncul*. Kolom **Tulis** biasanya salah kalau *simpan tak berefek*.

5.1 Kurikulum / Ide Bermain (fitur paling banyak bug — mulai dari sini)

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman user	<code>src/app/kelas-saya/</code> , <code>kelas/[id]/</code> , <code>ortu/[anakId]/</code> , <code>main/[anakId]/</code> , <code>coba/kelas/[id]/</code> , <code>coba/tema/[id]/</code>	—
Halaman admin	<code>src/app/admin/kelas-bermain/</code> , <code>admin/kategori-usia/</code> , <code>admin/tema/[id]/</code> , <code>admin/fokus-area/</code>	—
Komponen	<code>src/components/KelasIsi.tsx</code>	checklist evaluasi + tombol game + simpan
Jam kurikulum	<code>src/lib/domain/siklus-kurikulum.ts</code>	<code>siklusBerjalan</code> , <code>konteksKurikulum</code> , <code>bracketUntukUmur</code> , <code>statusTemaBracket</code> , <code>kunciKarena</code> , <code>kelompokTemaBracket</code> , <code>saringBerkategori</code> , <code>adaTemaUntukBracket</code> , <code>tambahBulan</code> , <code>bulanPenuhLewat</code>
Aturan tema	<code>src/lib/domain/kurikulum.ts</code>	<code>statusTema</code> , <code>kelompokTema</code> , <code>temaTerkunci</code> , <code>posisiBerikutnya</code> , <code>posisiTema</code> , <code>teksPosisi</code> , <code>salinTemaKeKategoriLain</code> , <code>cocokUsia</code> , <code>ringkasEvaluasi</code> , <code>susunHasilEvaluasi</code> , <code>evaluasiPerAktivitas</code> , <code>bulanKurikulumAnak</code>
Kategori usia	<code>src/lib/domain/kategori-usia.ts</code>	<code>tumpukanKategori</code> , <code>petaUmurKategori</code> , <code>kategoriTanpaTema</code>
Baca	<code>src/lib/data/kurikulum.ts</code>	<code>getKonteksKurikulumAnak</code> , <code>getBulanKurikulumAnak</code> , <code>getBulanKurikulumBanyak</code> , <code>getEvaluasiAnak</code> , <code>getEvaluasiTema</code>
Baca katalog	<code>src/lib/data/publik.ts</code>	<code>getKelasPublik</code> , <code>getTemaPublik</code> , <code>getKelasAktifCached</code> (ter-cache, tag katalog) , <code>pilihToleran</code>
Baca admin	<code>src/lib/data/kelas-bermain.ts</code> , <code>kategori-usia.ts</code>	<code>getKelasAktif</code> , <code>getKelasSemua</code> , <code>getKategoriUsiaSemua</code> , <code>getKategoriUsiaAktif</code>
Tulis	<code>src/lib/data/kelas-bermain-actions.ts</code>	<code>buatKelas</code> , <code>updateKelas</code> , <code>toggleStatusKelas</code> , <code>hapusKelas</code> , <code>setBolehTrialKelas</code> , <code>denganRentangKategori</code> (internal)
Tulis	<code>src/lib/data/kategori-usia-actions.ts</code>	<code>buatKategoriUsia</code> , <code>updateKategoriUsia</code> , <code>hapusKategoriUsia</code>

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Tulis	<code>src/lib/data/kurikulum-actions.ts</code>	<code>simpanEvaluasi</code>
Catatan tema	<code>src/lib/data/catatan-tema.ts</code> / <code>-actions.ts</code>	<code>getCatatanTemaAnak</code> , <code>getCatatanTemaSaya</code> , <code>getAnakBerevaluasi</code> , <code>simpanCatatanTema</code>
Tabel	<code>kelas_bermain</code> (kolom <code>jenis</code> , <code>bulan_kurikulum</code> , <code>urutan</code> , <code>kategori_usia_id</code> , <code>boleh_trial</code> , <code>aktivitas_jsonb</code>), <code>kategori_usia</code> , <code>evaluasi_kurikulum</code> (unique <code>anak_id</code> , <code>kelas_id</code> , <code>peran</code>), <code>catatan_tema</code> , <code>langganan_anak.kurikulum_mulai</code>	—
Migrasi terkait	<code>0098_kurikulum.sql</code> , <code>0101_kelas_kategori_usia.sql</code> , <code>0102_kurikulum_posisi_unik.sql</code> , <code>0103_posisi_per_kategori.sql</code> , <code>0104_kurikulum_mulai.sql</code> , <code>0105_kelas_jenis.sql</code>	—

Yang harus Anda pahami sebelum menyentuh fitur ini:

- **Kunci itu milik ANAK, bukan akun.** Kakak bisa di bulan ke-3 sementara bayi di bulan ke-1, dan tema bulan ke-3 memang harus terkunci untuk bayi. Setiap halaman kurikulum wajib tahu **anak siapa** yang sedang dibuka (`anakId` atau `?anak=`).
- **Bracket usia dihitung ULANG di awal setiap siklus, lalu dibekukan sepanjang siklus itu.** Anak yang ulang tahun di tengah bulan tidak berpindah tema. Siklus berikutnya barulah usianya dihitung lagi.
- **Bayaran membatasi TOTAL bulan, bukan per kategori.** 3 bulan dibayar = Baby 1, Baby 2, Batita 1 — lalu berhenti. Lihat BUG-07b.
- `jenis = 'event'` adalah materi untuk acara offline: tak tampil di Ide Bermain, tak mempengaruhi penomoran bulan/urutan. Indeks unik posisi hanya berlaku untuk `jenis = 'tema'` .
- `peran` ikut di dalam kunci unik `evaluasi_kurikulum` . Penilai boleh orang tua MAUPUN guru/psikolog; tanpa `peran` di kuncinya, checklist guru akan **menimpa** checklist orang tua pada tema yang sama — kehilangan data yang tak terlihat sampai rapornya dicetak.
- **"4 tema per bulan" adalah aturan ISI, bukan hukum kode.** Kode menyimpan "bulan ke-N"; admin diperingatkan bila sebuah bulan berisi $\neq$ 4 tema. Memaksa tepat 4 di kode akan menyembunyikan tema ke-5.

5.2 Langganan bertingkat, tagihan, voucher

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman	<code>src/app/langganan/</code> , <code>admin/langganan/</code> , <code>admin/paket/</code> , <code>admin/voucher/</code> , <code>admin/pengaturan-trial/</code> , <code>admin/pengaturan-bayar/</code>	—
Domain	<code>src/lib/domain/entitlement.ts</code>	<code>hakAksesAnak</code> , <code>hakAksesAkun</code> , <code>bolehBukaTema</code> , <code>tambahHari</code>
Domain	<code>src/lib/domain/trial.ts</code>	<code>computeTrialEnd</code> , <code>statusLangganan</code> , <code>bolehAkses</code>
Domain	<code>src/lib/domain/langganan-harga.ts</code>	<code>hitungTagihan</code> , <code>aturanKeluargaTerpakai</code>
Domain	<code>src/lib/domain/harga.ts</code>	<code>hargaProdukUntuk</code> , <code>hargaEventUntuk</code> , <code>persenUntukPaket</code> , ...
Domain	<code>src/lib/domain/voucher.ts</code>	<code>validasiVoucher</code> , <code>hitungPotongan</code> , <code>adaCakupan</code>
Domain	<code>src/lib/domain/laporan.ts</code>	<code>ringkasanLangganan</code>
Baca	<code>src/lib/data/langganan-anak.ts</code>	<code>getHakAnak</code> , <code>getHakAkun</code> , <code>ringkasLanggananAkun</code> , <code>barisLanggananAnak</code>
Baca	<code>src/lib/data/langganan-status.ts</code>	<code>getStatusLangganan</code> , <code>getStatusSaya</code> , <code>dibatasiTrial</code>
Baca	<code>src/lib/data/paket.ts</code> , <code>tagihan.ts</code> , <code>voucher.ts</code>	<code>getPaketAktif</code> , <code>getPaketMap</code> , <code>paketBelumSiap</code> , <code>getTagihanSaya</code> , <code>getTagihanMenunggu</code> , <code>nilaiVoucherByKode</code>
Tulis (satu-satunya titik perpanjangan)	<code>src/lib/data/langganan-anak-actions.ts</code>	<code>setPaketAnak(anakId, paketId, bulan)</code> , <code>hentikanPaketAnak</code>
Tulis	<code>src/lib/data/tagihan-actions.ts</code> , <code>tagihan-admin-actions.ts</code>	<code>buatTagihan</code> , <code>unggahBuktiTagihan</code> , <code>batalkanTagihan</code> , <code>setPaketBerikutnya</code> , <code>verifikasiTagihan</code> , <code>tolakTagihan</code>
Tulis	<code>src/lib/data/paket-actions.ts</code> , <code>voucher-actions.ts</code> , <code>admin-bisnis.ts</code>	<code>buatPaket</code> , <code>updatePaket</code> , <code>buatVoucher</code> , <code>cekVoucher</code> , <code>aktifkanLangganan</code> , <code>simpanPengaturanTrial</code>
Tabel	<code>paket</code> , <code>langganan_anak</code> , <code>tagihan_langganan</code> , <code>tagihan_langganan_item</code> , <code>voucher</code> ,	—

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
	pengaturan_trial , pengaturan_bayar	

`setPaketAnak` adalah satu-satunya tempat periode langganan diperpanjang — dipakai admin manual DAN oleh `verifikasiTagihan`. Kalau penghitung bulan kurikulum salah, di sinilah tempatnya, bukan di halamannya. Sengaja satu titik supaya tak ada dua jalur yang bisa berbeda.

Status diturunkan dari ANAK, bukan dari akun. Ada commit khusus untuk itu (`fix(langganan): status di Beranda & Akun diturunkan dari ANAK`). Satu akun bisa punya beberapa anak dengan paket berbeda; menyimpulkan status dari akun akan salah untuk sebagian anaknya.

5.3 Konsultasi psikolog

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman	<code>src/app/konsultasi/</code> , <code>konsultasi/[pendaftaranId]/</code> , <code>psikolog/</code> , <code>psikolog/[pendaftaranId]/</code> , <code>psikolog/jadwal/</code> , <code>admin/psikolog/</code>	—
Domain	<code>src/lib/domain/konsultasi-slot.ts</code>	<code>keadaanSlot</code> , <code>memakaiSlotKonsultasi</code> , <code>draftKedaluwarsa</code>
Domain	<code>src/lib/domain/konsultasi-biaya.ts</code>	<code>hitungBiayaKonsultasi</code>
Domain	<code>src/lib/domain/kuota-konsultasi.ts</code>	<code>sisakuotaKonsultasi</code> , <code>labelKuotaKonsultasi</code>
Domain	<code>src/lib/domain/jadwal.ts</code>	<code>jadwalTeks</code>
Baca	<code>src/lib/data/konsultasi.ts</code>	<code>getPsikologTersedia</code> , <code>getKonsultasiSaya</code> , <code>getKonsultasiAnak</code> , <code>getPesan</code> , <code>getRekomendasiAnak</code>
Baca	<code>src/lib/data/psikolog.ts</code> , <code>psikolog-</code> <code>profil.ts</code> , <code>konsultasi-tarif.ts</code> , <code>konsultasi-bayar.ts</code>	<code>getSesiPsikolog</code> , <code>getJadwalSaya</code> , <code>getPendaftaranById</code> , <code>getProfilPsikolog</code> , <code>getPratinjauKonsultasi</code> , <code>getKonsultasiMenungguBayar</code>
Tulis	<code>src/lib/data/konsultasi-actions.ts</code>	<code>daftarKonsultasi</code> , <code> kirimPesan</code> , <code>selesaikanKonsultasi</code> , <code>batalKonsultasi</code> , <code>unggahBuktiKonsultasi</code>
Tulis	<code>src/lib/data/psikolog-actions.ts</code>	<code>simpanJadwal</code> , <code>setStatusKonsultasi</code> , <code>mulaiKonsultasi</code> , <code>simpanRekomendasi</code>
Tulis	<code>src/lib/data/admin-psikolog-actions.ts</code> , <code>konsultasi-bayar-actions.ts</code>	<code>jadikanPsikolog</code> , <code>setTarifKonsultasi</code> , <code>verifikasiBayarKonsultasi</code>
Rekomendasi item	<code>src/lib/data/rekomendasi-item.ts</code> / <code>-</code> <code>actions.ts</code>	<code>getKatalogRekomendasi</code> , <code>getRekomendasiItemAnak</code> , <code>tambahRekomendasiItem</code>
Tabel	<code>jadwal_psikolog</code> , <code>pendaftaran_konsultasi</code> , <code>pesan_konsultasi</code> , <code>rekomendasi_psikolog</code> , <code>rekomendasi_item</code>	—
Migrasi	<code>0065_konsultasi.sql</code> (+ RLS & <code>sisakuota_konsultasi</code>) , <code>0092</code> , <code>0097</code>	—

Perangkat khas fitur ini: `rekomendasi_psikolog.ortu_id` diisi dari kiriman form psikolog, dan policy bacanya `ortu_id = auth.uid()` . Kalau nilainya keliru, barisnya tersimpan dan terlihat oleh admin & psikolog, tapi **orang tua tak akan pernah bisa membacanya** — tanpa galat apa pun. Lihat BUG-08.

5.4 Rapor bulanan & laporan perkembangan

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman	<code>src/app/anak/[anakId]/rapor/[ym]/page.tsx</code> , <code>anak/[anakId]/laporan/</code> , <code>anak/[anakId]/</code>	—
Komponen	<code>src/components/LaporanAnakView.tsx</code> , <code>UnduhRaporBtn.tsx</code>	—
Domain	<code>src/lib/domain/laporan-bulanan.ts</code>	<code>ringkasBulan</code> , <code>rentangBulan</code> , <code>bulanWib</code> , <code>bulanRekomendasi</code> , <code>bulanTerakhir</code> , <code>labelBulan</code> , <code>hitungArea</code> , <code>rapikanDaftar</code>
Domain	<code>src/lib/domain/laporan-anak.ts</code>	<code>laporanAnak</code>
Gambar	<code>src/lib/rapor-jpeg.ts</code>	<code>buatRaporJpeg</code> — A4 portrait 2480×3508, bisa 1 atau 2 halaman
Baca	<code>src/lib/data/kegiatan.ts</code> , <code>catatan.ts</code> , <code>catatan-tema.ts</code> , <code>kurikulum.ts</code> , <code>konsultasi.ts</code> , <code>game-hasil.ts</code>	<code>getKegiatanAnak</code> , <code>getCatatanAnak</code> , <code>getCatatanTemaAnak</code> , <code>getEvaluasiAnak</code> , <code>getRekomendasiAnak</code> , <code>getRingkasGameAnak</code>
Tulis	<code>src/lib/data/kegiatan-actions.ts</code>	<code>catatKegiatan</code>
Tabel	<code>kegiatan_anak</code> , <code>hasil_main</code> , <code>catatan_perkembangan</code> , <code>catatan_tema</code> , <code>evaluasi_kurikulum</code> , <code>rekomendasi_psikolog</code> , <code>rekomendasi_item</code>	—

Tiga hal yang membuat rapor sering terlihat "salah" padahal datanya benar:

1. **Definisi metrik.** "Sesi game" dan "menit" HANYA dari `hasil_main` ; `kegiatan_anak` tak punya kolom durasi sama sekali. Karena itu angka keempat di rapor adalah **Total aktivitas**, bukan "total waktu main" — anak yang mengerjakan 9 Ide Bermain tanpa menyentuh game dulu mendapat rapor berbunyi "0 m", dan itu terbaca seperti rapor rusak.
2. **Jangkar bulan.** Tiap sumber punya kolom waktunya sendiri: `hasil_main.tanggal` (**bukan** `created_at`), `evaluasi_kurikulum.updated_at` (waktu orang tua menyimpan), `rekomendasi_psikolog` → **tanggal konsultasinya** lewat `bulanRekomendasi` . Salah kolom = data "hilang" dari bulan itu.
3. **Tata letak JPEG.** Lihat §2.6 dan BUG-11.

5.5 Event, pendaftaran, sertifikat, stiker

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman	<code>src/app/event/</code> , <code>event/[id]/daftar/</code> , <code>admin/event/</code> , <code>admin/event/[id]/pendaftar/</code> , <code>admin/event/[id]/cetak-peserta/</code> , <code>guru/</code> , <code>guru/[eventId]/</code> , <code>catatan/[eventId]/</code> , <code>sertifikat/[id]/</code> , <code>stiker-event/[id]/</code>	—
Domain	<code>src/lib/domain/stiker.ts</code>	<code>ukuranNama</code>
Baca	<code>src/lib/data/event.ts</code>	<code>getEventTampil</code> , <code>getEvent</code> , <code>getEventDiikuti</code> , <code>getPendaftaranSaya</code> , <code>getKuotaEvent</code> , <code>sisakuota</code> , <code>getKuotaTerpakai</code>
Baca	<code>src/lib/data/admin-event.ts</code> , <code>guru.ts</code> , <code>sertifikat.ts</code> , <code>kuota-event.ts</code>	<code>getEventAdmin</code> , <code>getPendaftaranByEvent</code> , <code>getJumlahPendaftar</code> , <code>getPesertaEvent</code> , <code>getSertifikatAnak</code> , <code>bacaKuotaEvent</code> , <code>kolomKuotaHilang</code>
Tulis	<code>src/lib/data/event-actions.ts</code>	<code>daftarEvent</code>
Tulis	<code>src/lib/data/admin-event-actions.ts</code>	<code>buatEvent</code> , <code>updateEvent</code> , <code>setStatusPendaftaran</code> , <code>setKehadiran</code> , <code>reschedulePendaftaran</code> , <code>pindahKelasPendaftaran</code> , <code>simpanParameterPerkembangan</code> , <code>duplikatParameterPerkembangan</code> , <code>getPesertaEkspor</code>
Tulis	<code>src/lib/data/guru-actions.ts</code> , <code>admin-</code> <code>sertifikat-actions.ts</code>	<code>simpanCatatan</code> , <code>generateSertifikatEvent</code> , <code>hapusSertifikat</code>
Tabel	<code>event</code> , <code>pendaftaran_event</code> , <code>catatan_perkembangan</code> , <code>sertifikat</code>	—

`reschedulePendaftaran` wajib **memperbarui snapshot kelas & jadwal** saat pendaftar dipindah, dan **tidak boleh** menjatuhkannya ke kuota Gabungan tanpa ditanya — dua bug yang pernah terjadi berurutan (BUG-02, kelas snapshot).

5.6 Game & gamifikasi

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman	<code>src/app/main/[anakId]/ , pilih-game/[anakId]/ , pilih-anak/</code>	<code>MenuAnak.tsx</code> (<code>paketAwal</code> , <code>onKeluar</code> , <code>? kembali=</code>)
Mesin game	<code>src/lib/game/*</code> (+ <code>src/lib/game/__tests__</code>)	satu mesin per jenis (<code>ingatan</code> , <code>calistung</code> , <code>hitung</code> , <code>urutan</code> , <code>mewarnai</code> , <code>koding</code> , <code>ejakarta</code> , ...)
Domain	<code>src/lib/domain/skor.ts</code> , <code>gamifikasi.ts</code> , <code>tantangan-kustom.ts</code> , <code>waktu.ts</code>	<code>hitungBintang</code> , <code>evaluasiLencana</code> , <code>tantanganHariIni</code> , <code>progresTantangan</code> , <code>progresTantanganKustom</code> , <code>cocokItem</code> , <code>sisadetik</code> , <code>kunciHari</code>
Baca	<code>src/lib/data/game-pilihan.ts</code> , <code>gamifikasi.ts</code> , <code>game-hasil.ts</code> , <code>aktivitas.ts</code>	<code>getOpsiGame</code> , <code>getGamifikasiAnak</code> , <code>getRingkasGameAnak</code> , <code>getAktivitasRingkas</code>
Tulis	<code>src/lib/data/skor.ts</code> , <code>skor-core.ts</code> , <code>aktivitas-actions.ts</code> , <code>tantangan-kustom-actions.ts</code>	<code>catatHasil</code> , <code>catatHasilCore</code> , <code>catatAktivitas</code> , <code>simpanTantangan</code>
Tabel	<code>paket_aset</code> (kolom <code>mesin</code> ber-CHECK), <code>hasil_main</code> , <code>aktivitas_anak</code> , <code>tantangan_kustom</code>	—

Menambah jenis game baru butuh migrasi: nilai `mesin` yang baru harus didaftarkan ke CHECK `paket_aset_mesin_check` , jika tidak insert-nya ditolak database. Pernah terjadi dua kali (mesin `calistung` → migrasi 0074, mesin `ingatan` → migrasi 0080). Lihat BUG-10.

5.7 Store, keranjang, pesanan

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman	<code>src/app/store/ , store/[id]/ , keranjang/ , pesanan/ , pesanan/[id]/ , admin/produk/ , admin/pesanan/</code>	—
Domain	<code>src/lib/domain/harga.ts</code> , <code>voucher.ts</code>	<code>hargaProdukUntukPaket</code> , <code>validasiVoucher</code>
Baca	<code>src/lib/data/store.ts</code> , <code>keranjang.ts</code> , <code>pesanan.ts</code> , <code>admin-store.ts</code>	<code>getProdukTampil</code> , <code>getKeranjang</code> , <code>getJumlahKeranjang</code> , <code>getPesananSaya</code> , <code>getPesananSemua</code>
Tulis	<code>src/lib/data/keranjang-actions.ts</code>	<code>tambahKeranjang</code> , <code>setQtyKeranjang</code> , <code>hapusKeranjang</code> , <code>checkout</code>
Tulis	<code>src/lib/data/admin-store-actions.ts</code> , <code>pesanan-actions.ts</code>	<code>buatProduk</code> , <code>setOngkir</code> , <code>verifikasiPesanan</code> , <code>setResi</code> , <code>ubahStatusPesanan</code> , <code>uploadBuktiPesanan</code>
Tabel	<code>produk</code> , <code>keranjang</code> , <code>pesanan</code> , <code>pesanan_item</code>	—

5.8 Keuangan (internal)

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman	<code>src/app/admin/keuangan/**</code> (transaksi, expense, anggaran, aset, pajak, kpi, insight, laporan, master), <code>investor/</code>	—
Baca	<code>src/lib/data/keuangan.ts</code>	<code>getDashboardKeuangan</code> , <code>getLedger</code> , <code>getPerBulan</code> , <code>getPerKategori</code> , <code>getTransaksiDetail</code> , <code>getAset</code>
Baca	<code>src/lib/data/anggaran.ts</code> , <code>kpi.ts</code> , <code>sponsor.ts</code> , <code>investor.ts</code>	<code>getAnggaranBulan</code> , <code>getBudgetMap</code> , <code>getForecast</code> , <code>getKpi</code> , <code>getInsight</code> , <code>getRingkasanSponsor</code>
Tulis	<code>src/lib/data/keuangan-actions.ts</code> , <code>anggaran-actions.ts</code> , <code>sponsor-actions.ts</code>	<code>catatPengeluaran</code> , <code>hapusTransaksi</code> , <code>simpanAset</code> , <code>simpanAnggaran</code> , <code>simpanDeal</code> , <code>generateInvoice</code> , <code>catatPembayaran</code>
Buku besar	<code>src/lib/data/ledger.ts</code>	<code>catatLedger</code> , <code>hapusLedgerRef</code>
Tabel	<code>transaksi</code> , <code>kategori_pengeluaran</code> , <code>kategori_aset</code> , <code>aset</code> , <code>anggaran</code> , <code>sponsor</code> , <code>deal_sponsor</code>	—

`catatLedger` dipanggil dari alur lain (verifikasi tagihan, pesanan) — kalau angka keuangan tak cocok dengan penjualan, telusuri siapa yang memanggil `catatLedger` / `hapusLedgerRef` , jangan mulai dari halaman keuangannya.

5.9 Konten, komunitas, worksheet

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Halaman	<code>src/app/artikel/</code> , <code>artikel/[slug]/</code> , <code>komunitas/</code> , <code>komunitas/[postId]/</code> , <code>favorit/</code> , <code>admin/artikel/</code> , <code>admin/video/</code> , <code>admin/komunitas/</code> , <code>admin/feedback/</code>	—
Baca	<code>src/lib/data/artikel.ts</code>	<code>getArtikelTerbit</code> , <code>getArtikelBySlugCached</code> (cache tag artikel)
Baca	<code>src/lib/data/komunitas.ts</code> , <code>video.ts</code> , <code>pustaka.ts</code> , <code>panduan.ts</code> , <code>favorit.ts</code> , <code>feedback.ts</code>	<code>getFeed</code> , <code>getPostingan</code> , <code>getVideoByKategori</code> , <code>getPustaka</code> , <code>getModeOrtu</code> , <code>getFavoritKelas</code> , <code>getFeedbackAdmin</code>
Tulis	<code>src/lib/data/artikel-admin.ts</code> , <code>admin-konten.ts</code>	<code>simpanArtikel</code> , <code>hapusArtikel</code> , <code>buatVideo</code> , <code>setBolehTrialTema</code> , <code>setMingguIni</code> , <code>simpanPanduan</code> , <code>ekstrakYoutubeId</code>
Tulis	<code>src/lib/data/komunitas-actions.ts</code> , <code>admin-komunitas.ts</code> , <code>feedback-actions.ts</code> , <code>favorit-actions.ts</code>	<code>buatPostingan</code> , <code>toggleSuka</code> , <code>lapor</code> , <code>moderasiPostingan</code> , <code>tuntaskanLaporan</code> , <code> kirimFeedback</code> , <code>toggleFavorit</code>
Worksheet	<code>src/lib/domain/kuota-worksheet.ts</code> , <code>src/lib/data/worksheet.ts</code> / <code>-actions.ts</code>	<code>sisaKuotaWorksheet</code> , <code>sisaWorksheetAkun</code> , <code>awalPeriode</code> , <code>getStatusWorksheet</code> , <code>mintaWorksheet</code>

5.10 Admin, peran, akses menu

Bagian	Berkas	Fungsi kunci
Middleware	<code>src/proxy.ts</code> , <code>src/lib/menu-admin.ts</code>	<code>keyMenuDariPath</code> , <code>menuUntukRole</code> , <code>DEFAULT_AKSES</code>
Gerbang peran	<code>src/lib/data/admin.ts</code>	<code>getAdminTerjamin</code> , <code>getSuperuserTerjamin</code> , <code>getAksesAdmin</code>
Gerbang peran	<code>src/lib/data/guru.ts</code> , <code>psikolog.ts</code> , <code>investor.ts</code> , <code>anak.ts</code>	<code>getGuruTerjamin</code> , <code>getPsikologTerjamin</code> , <code>getInvestorTerjamin</code> , <code>getAnakTerjamin</code>
Baca	<code>src/lib/data/admin-users.ts</code> , <code>pengaturan-menu.ts</code>	<code>getDaftarUser</code> , <code>getMenuAkses</code> , <code>getFiturAkses</code>
Tulis	<code>src/lib/data/admin-users-actions.ts</code> , <code>admin-bisnis.ts</code> , <code>admin-guru-actions.ts</code>	<code>setRole</code> , <code>buatUser</code> , <code>tambahUserRole</code> , <code>simpanMenuAkses</code> , <code>simpanFiturAkses</code> , <code>jadikanGuru</code> , <code>cabutGuru</code>
Tulis	<code>src/lib/data/ortu-actions.ts</code>	<code>updateAnak</code> , <code>setBatas</code> , <code>hapusAnak</code> , <code>simpanProfilPengiriman</code> , <code>setPin</code>
SQL	fungsi <code>is_admin()</code> , <code>is_guru()</code> , <code>is_psikolog()</code> , <code>boleh_lihat_laporan_anak()</code> , <code>hari_ini_wib()</code>	dipakai di policy RLS

Pola `get<Peran>Terjamin` adalah **satu-satunya** gerbang peran yang sah — ia membaca peran dari database dan memantulkan yang tak berhak. Jangan menulis pemeriksaan peran sendiri di `page.tsx` ; satu akun bisa merangkap beberapa peran, dan versi sendiri akan salah untuk kasus itu.

6. Katalog bug yang sering terjadi

Format tiap entri: **Gejala** → **Akar** → **Tempat** → **Cara membuktikan** → **Cara memperbaiki**.

BUG-01 · Perubahan admin tersimpan, tapi halaman pengguna tetap yang lama

Gejala. Admin menyimpan, muncul "berhasil", data di halaman admin ikut berubah — tapi halaman pengguna masih menampilkan versi lama. Bisa bertahan berjam-jam. Tak ada galat.

Akar. Pembaca publik memakai `unstable_cache` bertag (agar bisa di-cache lintas-user), dan Server Action yang menulisnya **lupa memanggil** `updateTag` .

Tempat. - Pembaca ter-cache: `src/lib/data/publik.ts` → `getKelasAktifCached` (tag `katalog`); `src/lib/data/artikel.ts` → `getArtikelTerbitCached` , `getArtikelBySlugCached` (tag `artikel`) - Penulis yang wajib menyegarkan: `kelas-bermain-actions.ts` , `kategori-usia-actions.ts` , `admin-store-actions.ts` , `artikel-admin.ts`

Cara membuktikan. Bandingkan **halaman admin** (tak ter-cache) dengan **halaman pengguna**. Kalau admin benar dan pengguna lama → cache. Kalau keduanya lama → tulisannya yang gagal, bukan cache.

Cara memperbaiki. Tambahkan `updateTag('<tag>')` di **setiap** cabang sukses action-nya — termasuk cabang cadangan pra-migrasi. Di `kelas-bermain-actions.ts` ada tiga cabang keluar (kolom baru berhasil, kolom baru gagal lalu diulang tanpa kolom itu, dan jalur biasa); melewati satu cabang menghasilkan bug yang **kadang** muncul, dan bug yang kadang muncul jauh lebih mahal daripada bug yang selalu muncul.

Rujukan: `fix(ide bermain): perubahan tak pernah tayang – cache katalog tak disegarkan`.

BUG-02 · Angka atau label membangkang: SNAPSHOT vs MASTER

Gejala. Admin mengubah rentang usia sebuah kategori dari "1–3 th" ke "2–3 th". Kartu Ide Bermain tetap menulis "1–3 th". Membuka materinya dan menekan Simpan **tidak menolong**.

Akar — dua lapis, dan lapis kedua yang mengecoh: 1. Rentang usia di baris materi adalah **snapshot** dari kategorinya (sengaja — \$4.5). Mengubah master tidak mengubah snapshot. 2. Menyimpan ulang materinya juga tak menolong, karena **form mengirim balik nilai LAMA** yang ia baca saat Edit dibuka. Penyegaran hanya terjadi bila admin kebetulan menyentuh dropdown kategorinya.

Tempat. `src/lib/data/kategori-usia-actions.ts:65` (`updateKategoriUsia`), `src/lib/data/kelas-bermain-actions.ts:49` (`denganRentangKategori`).

Cara membuktikan. Baca baris `kelas_bermain` langsung di Supabase SQL Editor dan bandingkan kolom rentangnya dengan `kategori_usia`. Kalau berbeda, ini bug-nya — bukan bug tampilan.

Cara memperbaiki. Dua-duanya, dan keduanya di SERVER: - Saat master diubah → **jalarkan** ke snapshot di `kelas_bermain` dan `paket_aset`. - Saat materi disimpan → snapshot **diturunkan di server dari master**, bukan dipakai apa adanya dari form.

Menambal hanya salah satunya menyisakan satu jalan bagi angka basi untuk kembali.

Keluarga bug yang sama (semuanya snapshot yang bisa basi): judul kelas di `kegiatan_anak`, nama anak di `sertifikat` (`fix(sertifikat): tampilkan NAMA LENGKAP anak, termasuk pada sertifikat lama`), snapshot kelas & jadwal saat reschedule (`fix(reschedule): perbarui snapshot kelas & jadwal`).

Kalau Anda hanya membaca satu entri dari dokumen ini, baca yang ini. Saran "coba buka lalu simpan ulang" pernah diberikan untuk bug ini dan **salah** — form mengirim balik snapshot basi, jadi menyimpan ulang tidak mengubah apa pun. Gejalanya persis sama dengan bug cache (BUG-01), dan cara membedakannya hanya satu: **baca barisnya di database**.

BUG-03 · Halaman mati atau daftar kosong setelah deploy (migrasi belum jalan)

Gejala. Setelah deploy, halaman 500 atau daftar tiba-tiba kosong. Di lokal semuanya normal.

Akar. Kode membaca kolom/tabel yang migrasinya **belum dijalankan** di produksi. Migrasi di proyek ini dijalankan **manual, sesudah deploy** (§4.1).

Tempat. Pola cadangan yang benar: `pilihToleran` (`src/lib/data/publik.ts`), `kolomKuotaHilang` (`kuota-event.ts`), `tabelProfilHilang` (`psikolog-profil.ts`).

Cara membuktikan. Probe REST dengan kolom kontrol palsu (§2.5). `42703` pada kolom yang dicari = migrasi belum jalan. `42P01` = tabelnya belum ada.

Cara memperbaiki. Jalankan migrasinya. Lalu, supaya tak terulang: setiap kolom baru dibaca lewat `pilihToleran` (dua daftar kolom: baru dan lama), dan setiap penulisan mencoba tanpa kolom baru bila percobaan pertama gagal. **Lalu baca BUG-04 sebelum memilih arah cadangannya.**

BUG-04 · Cadangan pra-migrasi gagal ke arah TERBUKA (materi bocor)

Gejala. Materi yang ditandai admin sebagai "bukan untuk pengguna" (jenis Event) justru **paling mudah dilihat** — muncul untuk semua orang tua, terbuka penuh.

Akar. Cadangan versi pertama menyimpan materi EVENT sebagai tema biasa "supaya tak gagal total". Baris itu lahir dengan `jenis` bawaan `'tema'` dan posisi `0/0` — yaitu **tema tanpa posisi**, yang saat itu diperlakukan sebagai **terbuka**. Dua kelonggaran yang masing-masing masuk akal bertemu dan menghasilkan kebocoran.

Tempat. `src/lib/data/kelas-bermain-actions.ts:175` , `src/lib/domain/siklus-kurikulum.ts:299` .

Cara membuktikan. Buka halaman kurikulum sebagai orang tua dari akun tanpa langganan. Materi Event tidak boleh terlihat sama sekali.

Cara memperbaiki. Tiga hal sekaligus: 1. Cadangan pra-migrasi **hanya untuk** `'tema'` ; menyimpan EVENT sebelum kolom `jenis` ada **ditolak** dengan pesan yang menyebut nomor migrasinya — gagal-dengan-pesan-jelas lebih baik daripada tersimpan salah arti. 2. Tema **ber-kategori** tanpa posisi → **terkunci**, bukan terbuka. 3. Kelonggaran "tanpa posisi = terbuka" hanya berlaku untuk materi lama tanpa kategori, yang lewat jalur `TANPA_BRACKET` — jalur yang berbeda.

Aturan yang harus Anda pegang: arah cadangan dipilih dengan bertanya "**apa yang bocor kalau saya salah?**", bukan dengan kebiasaan "jangan sampai gagal". Untuk kolom yang menentukan **siapa boleh melihat**, cadangan yang salah arah adalah lubang keamanan, bukan ketidaknyamanan.

Rujukan: `fix(ide-bermain): cadangan pra-migrasi jangan gagal ke arah TERBUKA` .

BUG-05 · Data "hilang" di batas hari atau bulan (WIB vs UTC)

Gejala. Kegiatan malam tanggal 31 muncul di bulan berikutnya. Catatan yang diisi pukul 01:00 WIB terhitung di tanggal kemarin. Streak harian terputus padahal anak bermain tiap hari.

Akar. `created_at` adalah `timestampz` **UTC**. `current_date` / `now()::date` di Postgres juga UTC. Antara 00:00–07:00 WIB, keduanya masih menyebut tanggal kemarin.

Tempat. `src/lib/domain/laporan-bulanan.ts` (`rentangBulan` , `bulanWib`), `src/lib/domain/saring.ts` (`tanggalWibDariISO` , `dalamRentang`), `src/lib/domain/gamifikasi.ts` (`tanggalWIB`), fungsi SQL `hari_ini_wib()` .

Cara membuktikan. Tulis test dengan cap waktu **di dalam jendela 17:00–24:00 UTC** (= 00:00–07:00 WIB hari berikutnya) dan pastikan hasilnya masuk hari/bulan yang benar. Contoh: `2026-08-31T20:00:00Z` harus terhitung **September**, bukan Agustus.

Cara memperbaiki. Hitung batas di TypeScript lewat helper domain yang sudah ada. Jangan membandingkan cap waktu UTC dengan tanggal yang dipilih pengguna, dan **jangan** memakai `current_date` di SQL untuk logika hari.

Perangkap tambahan: batas akhir rentang yang **eksklusif** membuat catatan pada tanggal `sampai` lenyap. `dalamRentang` di `saring.ts` sengaja **inklusif di kedua ujung** dan menukar batas yang terbalik.

BUG-06 · Jangkar waktu memakai kolom yang salah

Gejala. Rekomendasi psikolog untuk sesi 30 Agustus tidak ada di rapor Agustus — dan muncul di rapor September, bulan yang tak punya sesi konsultasi sama sekali.

Akar. Disaring dengan `created_at` , yaitu **kapan psikolog mengetiknya** — sering beberapa hari setelah sesinya. Kolom yang mewakili peristiwanya adalah **tanggal konsultasi**.

Tempat. `src/lib/domain/laporan-bulanan.ts` → `bulanRekomendasi(rek, tanggalKonsultasi)` ; dipakai di `src/app/anak/[anakId]/rapor/[ym]/page.tsx` .

Cara membuktikan. Buka rapor bulan sesi DAN bulan berikutnya. Kalau isinya muncul di bulan yang salah, jangkarnya salah — bukan datanya hilang.

Cara memperbaiki. Pilih kolom yang **mewakili peristiwanya**, bukan yang paling mudah diambil. Sediakan cadangan untuk baris yang tak punya relasi (rekomendasi lepas tanpa `pendaftaran_id` → pakai `created_at`).

Kolom waktu yang benar per sumber — hafalkan atau salin:

Tabel	Kolom waktu yang BENAR	Jangan pakai
<code>hasil_main</code>	<code>tanggal</code>	<code>created_at</code> (gagal SENYAP → sesi game selalu 0)
<code>evaluasi_kurikulum</code>	<code>updated_at</code> (saat ortu menyimpan)	<code>created_at</code> materinya
<code>rekomendasi_psikolog</code>	tanggal <code>pendaftaran_konsultasi</code> -nya	<code>created_at</code>
<code>pendaftaran_konsultasi</code>	<code>tanggal</code> (sudah tanggal LOKAL/WIB, jangan digeser lagi)	—
<code>catatan_tema</code>	<code>updated_at</code>	—

BUG-07 · Gerbang hak: memeriksa keberadaan paket, bukan STATUS-nya

Gejala. Anak yang masih **trial** bisa membuka tema yang akses trial-nya sudah dimatikan, lewat tautan langsung.

Akar. Syaratnya ditulis `!paketTertinggi && boleh_trial === false`. Anak trial **punya** paket (paket trial), jadi syarat itu tak pernah terpenuhi untuknya.

Tempat. `src/lib/domain/entitlement.ts:138` → `bolehBukaTema`; `src/lib/domain/trial.ts` → `statusLangganan`.

Cara membuktikan. Uji dengan tiga akun: tanpa langganan, trial, berbayar. Bug seperti ini **selalu** lolos kalau Anda hanya menguji dua.

Cara memperbaiki. Yang menentukan adalah **status** (`aktif` / `tenggang` / `trial` / `habis`), bukan ada-tidaknya baris paket. `hakAksesAkun` mengembalikan `status`, dan `bolehBukaTema` memakai itu.

Pesan galatnya juga bagian dari perbaikan. Trial yang tak punya hak harus melihat **ajakan berlangganan**, bukan "bulan ke-N masih ditutup" — itu dua keadaan yang berbeda, dan pesan yang salah membuat orang tua (dan Anda) mengejar penyebab yang salah.

BUG-07b · Batas bayar bocor saat kategori usia berganti

Gejala. Anak yang membayar 3 bulan lalu berhenti tetap bisa membuka bundel bulanan ke-4 dan ke-5 begitu kategori usianya berganti.

Akar. Batas dihitung **per kategori** (`min(dijalani[b], siklus)`), sehingga batas 3 bulan berlaku untuk Baby DAN untuk Batita — masing-masing 3.

Tempat. `src/lib/domain/siklus-kurikulum.ts:174` → `konteksKurikulum`.

Cara memperbaiki. Bayaran membatasi **TOTAL** bulan yang diberikan, lintas kategori: 3 bulan dibayar = Baby 1, Baby 2, Batita 1 — lalu berhenti sampai ada pembayaran berikutnya, yang membuka Batita 2. `bracket` tetap kategori **hari ini**, apa pun hak bayarnya; hak hanya menentukan **berapa** bulan.

BUG-08 · Barisnya ada, tapi pembacanya tak melihatnya (RLS)

Gejala. Data terlihat di panel admin tapi tidak di akun orang tua (atau sebaliknya). Query tidak mengembalikan galat — ia mengembalikan `[]`.

Akar. RLS. `[]` dari PostgreSQL **tidak bisa dibedakan** antara "tak ada baris" dan "ada baris tapi policy menutupnya".

Tempat contoh. `rekomendasi_psikolog (0065_konsultasi.sql)`: policy baca `ortu_id = auth.uid() or psikolog_id = auth.uid() or is_admin()`. Nilai `ortu_id` **diisi dari kiriman form psikolog** (`simpanRekomendasi`) — kalau keliru, orang tua tak akan pernah bisa membacanya.

Cara membuktikan — tiga langkah, urut: 1. **Bandingkan dua peran.** Buka data yang sama sebagai admin dan sebagai orang tua. Muncul di admin saja → RLS/kepemilikan baris. Tak muncul di keduanya → tulisannya gagal atau jangkarnya salah. 2. **Buktikan tabel & kolomnya ada** dengan probe + kolom kontrol palsu (\$2.5), supaya Anda tak mengejar masalah RLS yang sebenarnya masalah migrasi. 3. **Baca barisnya di Supabase SQL Editor** (melewati RLS). Kalau barisnya ada dengan `ortu_id` yang berbeda dari akun orang tua itu, Anda sudah menemukannya.

Cara memperbaiki. Jangan mengendurkan policy-nya. Perbaiki **penulisannya**: `ortu_id` harus diturunkan di server dari kepemilikan anaknya, bukan diterima dari klien. Klien yang boleh memilih `ortu_id` juga boleh menuliskan rekomendasi ke akun orang lain.

BUG-09 · Fungsi Postgres bisa dipanggil dengan kunci anon

Gejala. Tidak ada gejala di UI. Kunci anon (yang ada di bundel JavaScript publik) bisa memanggil fungsi `SECURITY DEFINER` lewat REST dan mendapat data lintas-akun.

Akar. Postgres memberi `EXECUTE` ke `PUBLIC` secara **bawaan** untuk fungsi baru. `revoke ... from public` **tidak** menutup role `anon` dan `authenticated` yang mendapat hak secara terpisah.

Tempat. Semua `create function` di `supabase/migrations/`, khususnya yang `SECURITY DEFINER` (mis. `sisakuota_konsultasi`, `hari_ini_wib`).

Cara membuktikan.

```
curl -s -X POST -H "apikey: $ANON" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"{}'} "$URL/rest/v1/rpc/nama_fungsi"
```

Kalau membalas 200 dengan data, fungsinya terbuka.

Cara memperbaiki. **DUA** revoke, bukan satu:

```
revoke execute on function public.nama_fungsi(...) from public;
revoke execute on function public.nama_fungsi(...) from anon, authenticated;
grant execute on function public.nama_fungsi(...) to authenticated; -- bila memang perlu
```

Rujukan: `fix(sql): pencabutan hak fungsi butuh DUA revoke (0097)`, `fix(sql): cabut execute anon dari hari_ini_wib`.

Penjagaan di Edge Function / Server Action TIDAK menjaga RPC-nya. Jalur REST langsung melewati keduanya.

BUG-10 · Migrasi gagal atau insert ditolak database

Dua bentuk yang berbeda:

(a) Indeks unik dipasang sebelum datanya dirapikan. Migrasi 0102 gagal dengan `Key (bulan_kurikulum, urutan)=(1, 0) is duplicated`, sebab baris lama semuanya berposisi `0`. **Perbaiki:**

nomori ulang dulu, **baru** pasang indeksnya — dalam migrasi yang sama,urut. Rujukan: `fix(migrasi 0102): nomor ulang posisi kurikulum dulu, baru kunci indeksnya` .

(b) Nilai baru belum didaftarkan ke CHECK constraint. Menambah mesin game baru tanpa mendaftarkannya ke `paket_aset_mesin_check` → insert ditolak database.

Ini bukan kasus langka: **sepuluh migrasi di repo ini ada semata-mata untuk mendaftarkan satu nilai mesin baru** — `0025_mesin_mewarnai` , `0029_mesin_dekode` , `0030_mesin_urutan` , `0031_mesin_jalur` , `0032_mesin_hitung` , `0035_mesin_cocokkan` , `0036_mesin_ejakata` , `0037_mesin_garis` , `0074_mesin_calistung` , `0080_mesin_ingatan` . Kalau Anda menambah mesin game, **migrasi itu bagian dari pekerjaannya**, bukan pekerjaan susulan. Polanya: `drop constraint if exists` lalu `add constraint` dengan daftar lengkap yang baru.

Cara membuktikan. Baca pesan galat SQL-nya apa adanya — Postgres menyebut nama constraint-nya. Ini salah satu dari sedikit bug di dokumen ini yang **memang** memberi pesan jelas; jangan menebak-nebak saat pesannya sudah ada.

Aturan migrasi: setiap migrasi harus **idempoten** (`create ... if not exists` , `drop policy if exists` sebelum `create policy` , blok `do $$ ... $$` untuk CHECK) — sebab `migrasi.mjs` menjalankan **semua** berkas, dan migrasi baru yang tidak idempoten akan membuat migrasi lama gagal lalu menghentikan seluruh rantainya.

BUG-11 · Tata letak gambar rusak, tapi semua gerbang mutu hijau

Gejala. Teks bertumpuk, batang progres menimpa baris berikutnya, satu bagian tak ikut tercetak, kartu ber-tint menabrak footer, batang progres yatim di puncak halaman berikutnya.

Akar. Tata letak Canvas tidak diperiksa oleh apa pun. `tsc` , `eslint` , `npm test` , dan `npm run build` semuanya hijau untuk gambar yang rusak total.

Tempat. `src/lib/rapor-jpeg.ts` , `src/lib/sertifikat-jpeg.ts` , `src/lib/kartu-bersama.ts` , `src/lib/story-card.ts` .

Cara membuktikan. Render gambarnya (§2.6). Tidak ada jalan lain.

Cara memperbaiki — dan hal-hal yang sudah terbukti mengecoh: - Baseline, bukan tepi atas.

`barisRingkas` / `barisTeks` memakai `y` sebagai **baseline** dan mengembalikan baseline berikutnya.

Menggambar batang di **bawah** baseline membuatnya menimpa baris selanjutnya. - **Emoji dan judul**

54px lebih tinggi daripada teks biasa. Jarak yang pas-pasan akan tertimpa. Butuh tiga percobaan

untuk menyadari ini. - **destination-over** **tidak menghasilkan tint** kalau latar halaman sudah opak.

Pakai `globalCompositeOperation = 'multiply'` **setelah** isinya digambar, dan **jepit** tingginya ke batas isi. -

Tinggi teks tak bisa dihitung di muka — ia bergantung pada pembungkusan kata dan pada

`ukuranPas` yang mengecilkan huruf sampai muat. Karena itu keputusan 1-vs-2 halaman diambil dengan

menggambar satu halaman dulu lalu menghitung berapa banyak isi yang dipotong (`terpotong`),

bukan dengan mengukur sampai mana isinya turun. Percobaan pertama memakai cara mengukur dan

selalu menyimpulkan dua halaman — sebab tata letaknya elastis (batas kolom & plafon diturunkan dari tinggi kanvas), jadi isinya ikut memanjang mengisi kanvas mana pun yang diberikan. - **Anggaran daftar**

harus diturunkan dari tinggi halaman, bukan angka tetap. Angka tetap adalah batas *jumlah*, bukan batas *ruang*: ia memotong isi, lalu penghitung `terpotong` membacanya sebagai "tidak cukup" dan memaksa halaman kedua padahal separuh halaman pertama masih kosong. Lihat `muat()` di `rapor-jpeg.ts`. - **Jangan memaku titik mulai sebuah bagian ke plafon bagian di atasnya.** `Math.max(yR, plafonCatatan)` meninggalkan lubang kosong ketika bagian atas selesai lebih awal. - **Selalu periksa tiga keadaan**: isi sedikit, isi banyak, keadaan kosong.

BUG-12 · Pemotongan senyap: rapor terbaca lengkap padahal tidak

Gejala. Rapor menampilkan tiga dari empat domain penilaian dan **tampak lengkap**. Orang tua tak punya cara menyadari ada yang hilang.

Akar. Loop yang `break` saat ruang habis, tanpa memberi tahu ada sisa. Pemberitahuan tingkat atas ("... dan N catatan lain") hanya menghitung **catatan** yang utuh tak tercetak, bukan **baris di dalam** sebuah catatan.

Tempat. `src/lib/rapor-jpeg.ts` (blok catatan perkembangan, evaluasi kurikulum, butir psikolog), `src/components/LaporanAnakView.tsx`.

Cara membuktikan. Beri fixture yang isinya jauh lebih banyak daripada ruang, lalu **hitung** entri di gambar dan bandingkan dengan fixture-nya.

Cara memperbaiki. Setiap loop yang bisa berhenti lebih awal harus: 1. menghitung berapa yang tercetak, 2. mencetak pemberitahuan sisanya (`...N penilaian lain – lihat di aplikasi`), 3. berhenti **satu baris lebih awal** supaya pemberituannya sendiri kebagian tempat.

Cari calon pelanggaran: `rg 'break' src/lib/rapor-jpeg.ts` dan `rg 'slice\(\0,' src/`.

BUG-13 · Interaksi game salah saat diklik cepat (stale closure)

Gejala. Di game Ingatan, pasangan yang benar tak terdeteksi bila dua kartu diklik cepat. Sese kali, tak bisa diulang dengan mudah.

Akar. Handler React membaca state dari closure yang sudah basi.

Tempat. `src/lib/game/*` (mesin game) + komponennya di `src/app/main/[anakId]/`.

Cara memperbaiki. Model data yang eksplisit (1 baris = 1 pasangan), pencocokan **by id** dengan nilai ternormalisasi, dan pembaruan state lewat bentuk fungsional (`setX(prev => ...)`) — bukan membaca variabel dari closure. Rujukan: `fix(game ingatan): pasangan tak terdeteksi saat klik cepat (stale closure)`.

BUG-14 · Form tidak ter-reset, atau field baru hilang saat Edit

Gejala. Setelah simpan, nominal/kategori/foto masih terisi nilai sebelumnya. Atau: menyunting sebuah baris **menghapus** field yang baru ditambahkan.

Akar. Form mengirim seluruh objek. Field yang tidak ada di form dikirim sebagai `undefined` /kosong dan **menimpa** nilai yang sudah tersimpan.

Tempat. `src/app/admin/keuangan/*`, `src/app/admin/kelas-bermain/KelasAdmin.tsx`, dan form admin lain.

Cara memperbaiki. Kirim hanya field yang benar-benar disunting, atau isi form dari baris terbaru sebelum submit. Setelah simpan sukses, **reset state form secara eksplisit** — jangan mengandalkan re-render.

Ini kembar dekat BUG-02: keduanya berakar pada form yang mengirim balik snapshot lamanya.

BUG-15 · Aturan hanya ditegakkan di klien

Gejala. Pendaftaran event bisa lolos tanpa bukti bayar dengan memanipulasi klien. Tidak terlihat dari UI biasa.

Akar. Validasi hanya di komponen.

Tempat. `src/lib/data/event-actions.ts` (`daftarEvent`), dan semua berkas `-actions` .

Cara memperbaiki. **Setiap** aturan ditegakkan di Server Action. Validasi klien hanya untuk kenyamanan. Rujukan: `fix(daftar-event): bukti bayar ditegakkan di SERVER, bukan hanya di klien` .

Berlaku juga untuk parameter redirect. `?kembali=` hanya boleh menerima **path internal**; parameter redirect yang menerima URL apa pun adalah lubang open-redirect.

BUG-16 · Gerbang langganan memantulkan halaman yang seharusnya terbuka

Gejala. Profil anak tak bisa dibuka sama sekali — halaman memantul tanpa pesan.

Akar. Gerbang langganan dipasang di halaman yang tak seharusnya digerbangi. Karena pantulannya diam, tak ada jejak di UI maupun di log.

Tempat. `src/app/anak/[anakId]/`, pola `get<Peran>Terjamin` di `src/lib/data/*.ts` .

Cara membuktikan. Cari `redirect(` di halaman itu dan jalur yang mendahuluinya. **Kalau** `console.log` di dalam halaman tak pernah muncul di terminal, kodenya memantul lebih awal — di middleware (`src/proxy.ts`) atau di gerbang perannya.

Cara memperbaiki. Pantulan yang diam adalah bug tersendiri. Halaman yang menolak harus **mengatakan alasannya** (§4.3).

7. Indeks cepat: gejala → tempat

Gejala	Curigai	Bug
Simpan sukses tapi halaman user lama	<code>updateTag</code> hilang di action	BUG-01
Angka/label tak berubah walau sudah disimpan ulang	snapshot vs master; form kirim nilai lama	BUG-02
Halaman 500 / daftar kosong sesudah deploy	migrasi belum jalan	BUG-03
Materi Event / tema terkunci malah terlihat semua orang	arah cadangan pra-migrasi	BUG-04
Kegiatan pindah bulan; streak putus	WIB vs UTC	BUG-05
Data ada tapi salah bulan	jangkar waktu salah kolom	BUG-06
Trial bisa buka yang tak berhak	gerbang cek paket, bukan status	BUG-07
Sudah berhenti bayar tapi bulan baru terbuka	batas per kategori, bukan total	BUG-07b
Admin lihat, ortu tidak	RLS / <code>ortu_id</code> salah	BUG-08
Data lintas-akun bisa diambil kunci anon	<code>EXECUTE</code> fungsi belum dicabut ganda	BUG-09
Migrasi gagal / insert ditolak	indeks sebelum data rapi; CHECK belum didaftarkan	BUG-10
Rapor/sertifikat/stiker berantakan	tata letak Canvas	BUG-11
Rapor tampak lengkap tapi ada yang hilang	pemotongan senyap	BUG-12
Game salah deteksi saat klik cepat	stale closure	BUG-13
Field form tak ter-reset / field baru hilang	form kirim objek penuh	BUG-14
Aturan bisa dilewati dari klien	validasi tak ada di server	BUG-15
Halaman memantul tanpa pesan	gerbang salah pasang	BUG-16
SEMUA tema tertutup padahal berlangganan	rentang <code>kategori_usia</code> bertumpang & ada kategori tanpa tema	lihat di bawah

Catatan khusus "semua tema tertutup". Ini pernah salah didiagnosis **dua kali** — pertama disangka jangkar usia yang dibekukan, lalu disangka celah kategori 4–5 tahun. Akar sebenarnya: **rentang `kategori_usia` saling bertumpang**, sehingga usia 6 tahun jatuh ke kategori *Early Childhood* (5–6) yang **nol tema** — bukan ke kategori 6–9 yang berisi. Cara menemukannya bukan dengan membaca kode, melainkan dengan **menjalankan `tumpukanKategori` dan `kategoriTanpaTema` (`src/lib/domain/kategori-usia.ts`) atas data master yang sesungguhnya**. Kedua fungsi itu ada khusus untuk itu — pakailah sebelum menebak.

8. Migrasi database: aturan main

Letak: `supabase/migrations/NNNN_nama.sql` (kini 105 berkas). Dijalankan **manual** di Supabase SQL Editor.

Daftar periksa sebelum menulis migrasi:

1. **Idempoten.** `create table if not exists` , `create index if not exists` , `drop policy if exists` sebelum `create policy` , blok `do $$ ... $$` untuk menambah CHECK. Alasannya di BUG-10: seluruh rantai dijalankan ulang, dan satu migrasi yang tidak idempoten menghentikan yang lain.
 2. **Rapikan data DULU, kunci belakangan.** Backfill/renumber sebelum `create unique index` .
 3. **RLS untuk setiap tabel baru** — `enable row level security` + policy eksplisit. Tabel tanpa policy tak bisa dibaca siapa pun; tabel tanpa RLS bisa dibaca semua orang.
 4. **Pertimbangkan DELETE.** Untuk tabel riwayat (mis. `evaluasi_kurikulum`), ortu **tidak** diberi hak DELETE — riwayat rapor tak boleh dirapikan belakangan.
 5. **Fungsi baru: cabut EXECUTE dua kali** (BUG-09).
 6. **Kolom NOT NULL baru memecahkan pemasangan BARU**, bukan hanya data lama — beri `default` , atau backfill lalu baru pasang `not null` .
 7. **Sesudah dijalankan, buktikan dengan probe** (§2.5) — jangan berasumsi.
 8. **Kodenya harus tetap hidup SEBELUM migrasi jalan** (§4.1) — dan arah cadangannya dipilih dengan bertanya "apa yang bocor kalau saya salah" (BUG-04).
-

9. Pantangan

Jangan	Sebab
Memakai <code>createAdminClient()</code> untuk membaca data pengguna	Melewati RLS. Satu salah tulis = kebocoran lintas-akun
Menaruh aturan bisnis di <code>page.tsx</code> atau berkas <code>-actions</code>	Tak bisa diuji, dan akan tersalin dengan versi berbeda
Menaruh <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> di mana pun selain <code>.env.local</code> / env Vercel	Repo ini publik
Menempel kunci <code>service_role</code> ke chat, issue, atau screenshot	Sama seperti di atas
Memakai <code>current_date</code> / <code>now()::date</code> untuk logika hari	UTC, bukan WIB (BUG-05)
Menyembunyikan konten yang tak boleh diakses	Kunci + alasan (§4.3). Yang hilang tanpa jejak akan dilaporkan sebagai data hilang
Memotong daftar tanpa "...dan N lainnya"	BUG-12
Menyimpan indeks butir, bukan kalimatnya	Rapor lama akan berbohong (§4.5)
Percaya bahwa <code>tsc</code> + <code>build</code> hijau berarti benar	BUG-01, BUG-02, BUG-11 semuanya hijau
Menerima test hijau sebagai bukti tanpa uji daya gigit	§2.4
Menghapus komentar 🐛 saat merapikan kode	Komentar itulah yang mencegah bug yang sama dipasang kembali
Menyimpulkan "tak ada baris" dari <code>[]</code>	Bisa berarti RLS (BUG-08)
Memperlonggar policy RLS supaya data muncul	Hampir selalu penulisannya yang salah, bukan policy-nya

10. Lampiran: seluruh modul domain & fungsinya

Semua **murni** (tanpa I/O) dan hampir semua punya test di `src/lib/domain/__tests__/`. Kalau angkanya salah, mulai dari sini — bisa dibuktikan tanpa menyalakan aplikasi.

Modul	Fungsi
anak.ts	umurTahun , umurBulanTotal , umurTeks , modeDefault
entitlement.ts	hakAksesAnak , hakAksesAkun , bolehBukaTema , tambahHari
gamifikasi.ts	tanggalWIB , evaluasiLencana , tantanganHariIni , progresTantangan
harga.ts	persenProdukUntuk , hargaProdukUntuk , persenEventUntuk , hargaEventUntuk , persenUntukPaket , hargaEventUntukPaket , hargaProdukUntukPaket
jadwal.ts	jadwalTeks
kategori-usia.ts	tumpukanKategori , petaUmurKategori , kategoriTanpaTema
konsultasi-biaya.ts	hitungBiayaKonsultasi
konsultasi-slot.ts	memakaiSlotKonsultasi , draftKedaluwarsa , keadaanSlot
kuota-konsultasi.ts	sisaKuotaKonsultasi , labelKuotaKonsultasi
kuota-worksheet.ts	awalPeriode , sisaKuotaWorksheet , sisaWorksheetAkun
kurikulum.ts	bulanKurikulumAnak , statusTema , kelompokTema , susunHasilEvaluasi , temaTerkunci , posisiBerikutnya , salinTemaKeKategoriLain , cocokUsia , ringkasEvaluasi , posisiTema , evaluasiPerAktivitas , teksPosisi
langganan-harga.ts	aturanKeluargaTerpakai , hitungTagihan
laporan-anak.ts	laporanAnak
laporan-bulanan.ts	bulanWib , bulanRekomendasi , rentangBulan , labelBulan , bulanTerakhir , hitungArea , ringkasBulan , rapikanDaftar
laporan.ts	ringkasanLangganan
paginasi.ts	saringPaginasi
reminder.ts	susunPesanReminder , jadwalUntukKelas
saring.ts	rapikanKunci , cocokCari , tanggalWibDariISO , dalamRentang , rentangTerpakai , tanggalEvent , eventDalamRentang
siklus-kurikulum.ts	tambahBulan , bulanPenuhLewat , siklusBerjalan , bracketUntukUmur , konteksKurikulum , kunciKarena , adaTemaUntukBracket , statusTemaBracket , kelompokTemaBracket , saringBerkategori
skor.ts	hitungBintang
stiker.ts	ukuranNama

Modul	Fungsi
<code>tantangan-kustom.ts</code>	<code>cocokItem</code> , <code>progresTantanganKustom</code> , <code>ringkasSyarat</code>
<code>trial.ts</code>	<code>computeTrialEnd</code> , <code>statusLangganan</code> , <code>bolehAkses</code>
<code>usia.ts</code>	<code>cocokUsia</code> , <code>kategoriUsia</code>
<code>voucher.ts</code>	<code>adaCakupan</code> , <code>hitungPotongan</code> , <code>validasiVoucher</code>
<code>waktu.ts</code>	<code>sisadetik</code> , <code>waktuHabis</code> , <code>kunciHari</code>

Dokumen terkait

Berkas	Isi
<code>REFERENSI-KODE-KIDZPLAYFUL.md</code>	Peta lapis, 105 modul data, 7 alur ujung-ke-ujung
<code>DEVELOPER-KIDZPLAYFUL.md</code>	Rincian fitur & keputusan produk
<code>DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md</code>	Dokumentasi pengguna
<code>INFRASTRUKTUR-KIDZPLAYFUL.md</code>	Deploy, env, Vercel, Supabase
<code>RUNBOOK-OPERASIONAL.md</code>	Prosedur operasional harian
<code>CLAUDE.md</code> (akar repo)	Konvensi wajib repo

Cara membangun ulang PDF dokumen ini

```
python tools/md2pdf.py docs/PANDUAN-DEBUG-KIDZPLAYFUL.md # -> .html
# lalu cetak HTML-nya ke PDF dengan Chrome:
"<path-chrome>" --headless --disable-gpu \
  --print-to-pdf=docs/PANDUAN-DEBUG-KIDZPLAYFUL.pdf \
  --no-pdf-header-footer docs/PANDUAN-DEBUG-KIDZPLAYFUL.html
```